ISEL
DEETC
Departamento de
Engenharia Electrónica e
de Telecomunicações e
de Computadores

Lógica e Sistemas Digitais (LSD)

LEIC

2023/2024 Semestre Inverno

Prof. Nuno Sebastião

ISEL
DEETC
Departamento de Engenharia Electrónica e de Telecomunicações e de Computadores

Aula 1 – parte A

Apresentação e normas de funcionamento

ISEL
DEETC
Departamento de Engenharia Electrónica e de Telecomunicações e de Computadores

Sumário

- Docentes
- Enquadramento e precedências na LEIC
- Objetivos
- Bibliografia
- Funcionamento da unidade curricular
- Avaliação

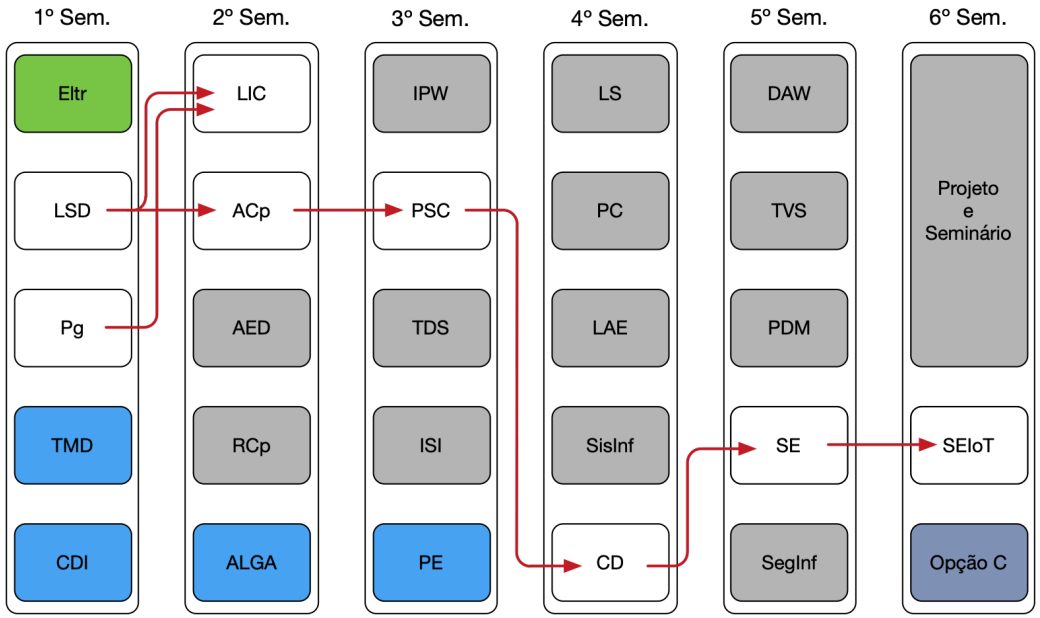
ISEL
DEETC
Departamento de Engenharia Electrónica e de Telecomunicações e de Computadores

Docentes

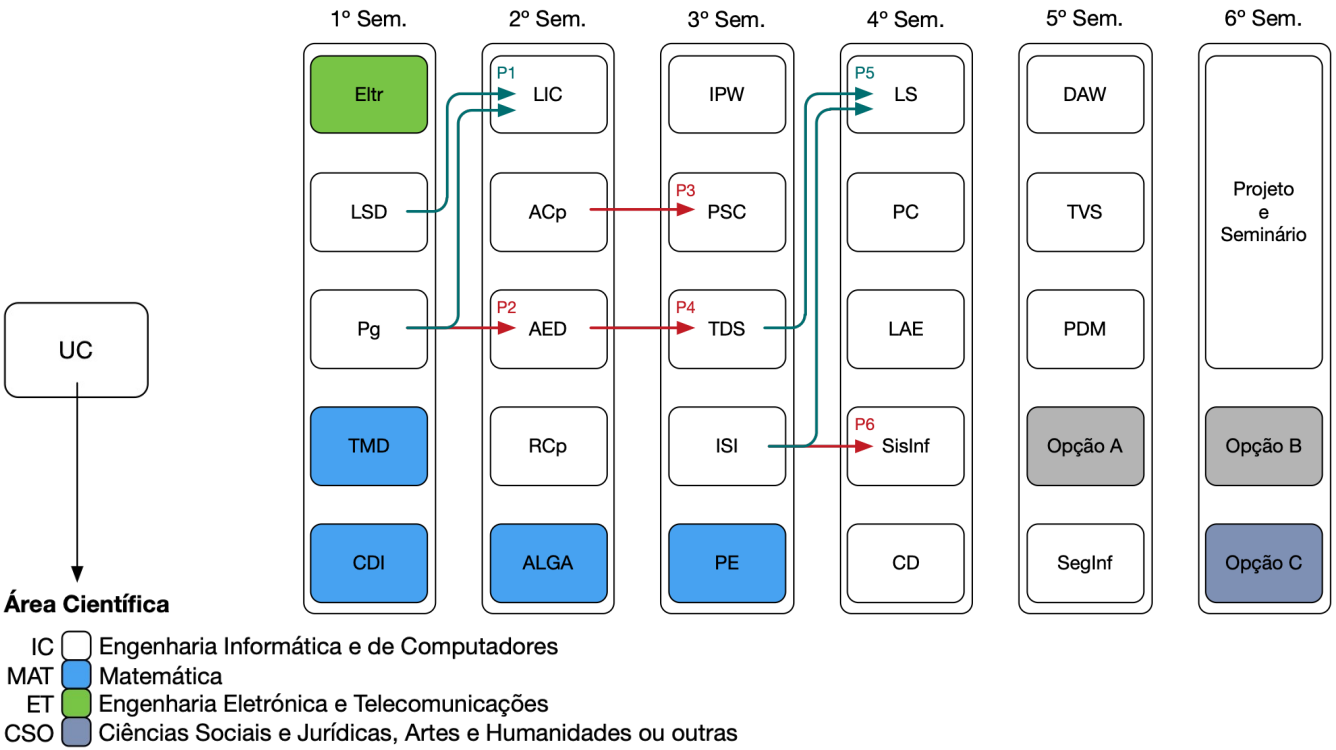
- Professor da turma:
  - Nuno Sebastião - nuno.sebastiao@isel.pt

- Responsável da UC:
  - Mário Véstias - mario.vestias@isel.pt

Enquadramento da LEIC



Precedências na LEIC



Objetivos

- Álgebra de Boole
  - Derivar e simplificar funções booleanas
  - Implementar funções booleanas com recurso a portas lógicas simples
- Circuitos combinatórios
  - Analisar, utilizar e projetar circuitos combinatórios simples
- Sistemas de numeração e operações aritméticas
  - Compreender e utilizar sistemas de numeração binária e hexadecimal
  - Compreender, utilizar e projetar circuitos para realizar funções aritméticas simples com números binários (base 2)
- Circuitos sequenciais
  - Compreender os elementos básicos de memória
  - Analisar e projetar circuitos sequenciais síncronos
  - Compreender e utilizar módulos de memória
  - Analisar e projetar circuitos de dados/controlo de pequena complexidade
- Hardware
  - Utilizar ferramentas de CAD para desenho, descrição, simulação e validação de circuitos digitais
  - Utilizar hardware programável para implementação de circuitos combinatórios e sequenciais

ISEL
DEETC
Departamento de Engenharia Electrónica e de Telecomunicações e de Computadores

Bibliografia

- *Logic and Computer Design Fundamentals* (4ª Edição), M. Morris Mano and Charles R. Kime, Prentice Hall, 2007, ISBN: 0131989269
- *Arquitectura de Computadores: dos Sistemas Digitais aos Microprocessadores*, Guilherme Arroz, José Monteiro e Arlindo Oliveira, IST Press, 2ª edição, 2009, ISBN: 978-972-8469-54-2
- *Projecto de Sistemas Digitais* (2ª Edição), Vítor Pimenta Rodrigues e Mário Araújo, Presença, Lisboa 1988

ISEL
DEETC
Departamento de Engenharia Electrónica e de Telecomunicações e de Computadores

Horário

- Aulas:
  - 3ª feira: 20:00 – 23:00, sala LH1-F.0.46
  - 5ª feira: 18:30 – 20:00, sala C.1.01

- Horário de dúvidas:
  - 5ª feira: 20:00 – 22:00, sala F.0.40

Funcionamento da unidade curricular

- Aulas teóricas/práticas
  - Apresentação da matéria
  - Resolução de exercícios
- Aulas de laboratório*
  - Realização dos exercícios de laboratório (LabA, LabB, LabC e LabD)
    - os exercícios não são objeto de avaliação
  - Realização e/ou apresentação dos trabalhos de laboratório (TLab1, TLab2 e TLab3)
    - os trabalhos são objeto de avaliação

* em todas as sessões de laboratório, os alunos são, individualmente, avaliados em termos de assiduidade e participação

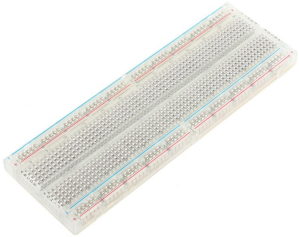
ISEL
DEETC
Departamento de Engenharia Electrónica e de Telecomunicações e de Computadores

Funcionamento das aulas de laboratório

- Grupos de 2 ou 3 alunos
- Exercícios de laboratório (LabA, LabB, LabC e LabD)
  - Cada aluno deve implementar e testar o trabalho de forma individual
- Trabalhos de laboratório (TLab1, TLab2 e TLab3)
  - Requerem preparação prévia
  - Aula é usada para teste e apresentação do trabalho
  - O grupo deve entregar, no prazo de uma semana, um relatório com o resumo do trabalho
  - A avaliação é individual

Funcionamento das aulas de laboratório

- Material necessário
  - Breadboard



  - Computador pessoal
    - Quartus Prime Lite Edition

Avaliação

- Componente teórica (CT) [0;20] – nota mínima: 9,5
  - Teste global final
- Componente prática (CP) [0;20] – nota mínima: 9,5
  - 3 trabalhos de laboratório (TL1, TL2 e TL3) – TL3 nota mínima: 9,5
  - CP = 0,2*TL1 + 0,3*TL2 + 0,5*TL3
- Discussão final (DF) [0;1]
  - Caso |CT– CP| <= 3, então DF = 1 (não se realiza discussão final)
  - Caso |CT– CP| > 3, realiza-se a discussão final com a atribuição da correspondente classificação (DF ∈ [0;1])
- Classificação final (CF)
  - CF = (0,5 * CT + 0,5 * CP) * DF